

Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

Semana_13_Administracion_Completa_De_Un_Servidor_Linux

Alumno.

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 15 de Mayo de 2026

Índice

Introducción	03
Parte 1 – Manejo de archivos y directorios	04
Creación de estructura de carpetas	05
Creación de archivos	05
Agregar contenido a los archivos	06
Visualización de contenido	06
Creación de archivos en ventas y soporte	07
Búsqueda de archivos	08
Parte 2 – Usuarios, grupos y permisos	10
Creación de grupos	10
Creación de usuarios	11
Asignación de usuarios a grupos	11
Cambio de contraseña	12
Cambio de propietario	12
Prueba de permisos	13
Parte 3 – Niveles de ejecución y servicios	14
¿Qué son los niveles de ejecución?	14
Diferencia entre SysVinit y systemd	15
¿Qué son los targets?	15
Administración de servicios	16
Parte 4 – Instalación y configuración de aplicaciones	18
Actualización de repositorios	18
Instalación de la herramienta tree	19
Ejecución de la herramienta	19
Parte 5 – Administración y monitorización del sistema	20
Procesos activos	20
Memoria RAM	21
Espacio en disco	21
Interfaces de red	22
Usuarios conectados	22
Servicios activos	23
Parte 6 – Prueba de administración real	24
Creación del usuario temporal	24
Asignación al grupo soporte	25
Configuración de contraseña	25
Prueba de acceso permitido	26
Prueba de acceso denegado	26
Parte 7 – Análisis final	27
Conclusiones	29
Bibliografía	30

INTRODUCCIÓN

La administración de servidores Linux es una de las tareas más importantes dentro del área de tecnologías de la información, ya que permite mantener el correcto funcionamiento, seguridad y estabilidad de los sistemas utilizados en empresas y organizaciones. Actualmente, Linux es ampliamente utilizado en servidores debido a su seguridad, rendimiento y capacidad de adaptación a diferentes entornos de trabajo.

En la presente práctica se realizaron diversas actividades relacionadas con la administración completa de un servidor Linux utilizando Ubuntu Server. Todo el trabajo fue desarrollado principalmente desde la terminal, permitiendo conocer de manera más profunda el funcionamiento interno del sistema operativo y las herramientas de administración más utilizadas en entornos profesionales.

Durante el desarrollo de la práctica se trabajó con la creación y administración de directorios y archivos, simulando la organización de diferentes áreas de una empresa. Además, se aplicaron permisos y restricciones de acceso para garantizar que cada usuario únicamente pudiera acceder a la información correspondiente a su departamento, fortaleciendo así la seguridad del sistema.

También se realizaron tareas relacionadas con la creación de usuarios y grupos, asignación de contraseñas, cambio de propietarios y administración de permisos sobre archivos y carpetas. Estas actividades permitieron comprender la importancia de controlar adecuadamente los accesos dentro de un servidor Linux y evitar que usuarios no autorizados puedan modificar información sensible.

Otro aspecto importante de la práctica fue la administración de servicios mediante systemd, utilizando comandos para iniciar, detener, reiniciar y verificar servicios del sistema como SSH. Esto permitió entender cómo Linux controla los procesos y servicios que se ejecutan constantemente en el servidor.

Además, se instaló una herramienta administrativa utilizando el gestor de paquetes APT, comprendiendo el proceso de actualización de repositorios e instalación de aplicaciones dentro del sistema operativo. Posteriormente se realizaron tareas de monitoreo del sistema para observar el estado de los procesos, uso de memoria RAM, espacio en disco, interfaces de red y servicios activos.

Finalmente, la práctica permitió desarrollar habilidades reales de administración de servidores Linux, comprendiendo la importancia de la seguridad, organización y monitoreo constante del sistema para garantizar un entorno estable y funcional dentro de una empresa.

PARTE 1 – MANEJO DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Objetivo

Aprender a crear y administrar directorios y archivos dentro de Linux utilizando comandos desde la terminal.

Creación de la estructura de carpetas

Se creó la siguiente estructura solicitada:

```
/empresa
├── administracion
├── ventas
└── soporte
```

Comandos utilizados

```
sudo mkdir -p /empresa/administracion
sudo mkdir -p /empresa/ventas
sudo mkdir -p /empresa/soporte
```

Explicación

El comando mkdir permite crear directorios en Linux. La opción -p permite crear la estructura completa aunque las carpetas superiores aún no existan.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:~$ sudo mkdir -p /empresa/{administracion,ventas,soporte}
admin1@servidor-empresa:~$
```

Creación de archivos

Área de administración

Comandos utilizados

```
cd /empresa/administracion  
sudo touch archivo1.txt archivo2.txt
```

Explicación

El comando touch se utiliza para crear archivos vacíos desde la terminal.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:~$ cd /empresa/administracion  
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ sudo touch archivo1.txt archivo2.txt  
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ echo "Documento de administracion" | sudo tee archivo1.txt
```

Agregar contenido a los archivos

Comandos utilizados

```
echo "Documento de administracion" | sudo tee archivo1.txt  
echo "Archivo confidencial" | sudo tee archivo2.txt
```

Explicación

El comando echo permite escribir texto y tee se utilizó para guardar el contenido dentro de los archivos.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ echo "Documento de administracion" | sudo tee archivo1.txt  
Documento de administracion  
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ echo "Archivo confidencial!" | sudo tee archivo2.txt  
Documento de administracion  
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ echo "Archivo confidencial" | sudo tee archivo2.txt
```

Visualización de contenido

Comando utilizado

```
cat archivo1.txt
```

Explicación

El comando cat permite visualizar el contenido de un archivo desde la terminal.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/administracion$ cat archivo1.txt
Documento de administracion
```

Creación de archivos en ventas y soporte

Área de ventas

Comandos utilizados

```
cd /empresa/ventas
sudo touch ventas1.txt ventas2.txt

echo "Reporte de ventas" | sudo tee ventas1.txt
```

Explicación

Se crearon archivos para simular documentos pertenecientes al área de ventas.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/ventas$ cd /empresa/soporte
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo touch soporte1.txt soporte2.txt
```

Área de soporte

Comandos utilizados

```
cd /empresa/soporte  
sudo touch soporte1.txt soporte2.txt  
  
echo "Area de soporte tecnico" | sudo tee soporte1.txt
```

Explicación

Se crearon archivos representando información relacionada con soporte técnico.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/ventas$ cd /empresa/soporte  
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo touch soporte1.txt soporte2.txt  
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ echo "Area de soporte tecnico" | sudo tee soporte1.txt  
Area de soporte tecnico
```

Búsqueda de archivos

Comando utilizado

```
find /empresa -name "*.txt"
```

Explicación

El comando find permite localizar archivos utilizando diferentes criterios de búsqueda.

Cambio de permisos

Comandos utilizados

```
sudo chmod -R 770 /empresa/administracion  
sudo chmod -R 750 /empresa/ventas  
sudo chmod -R 770 /empresa/soporte
```

Explicación

El comando chmod permite modificar los permisos de acceso de archivos y directorios.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chmod -R 770 /empresa/administracion
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chmod -R 770 /empresa/ventas
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chmod -R 770 /empresa/soporte
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Verificación de permisos

Comando utilizado

ls -l /empresa

Explicación

El comando ls -l muestra permisos, propietarios y grupos de cada carpeta.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ ls -l /empresa
administracion
soporte
ventas
administracion,ventas,soporte{{
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ _
```

PARTE 2 – USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS

Objetivo

Administrar usuarios y grupos para controlar el acceso a diferentes áreas del servidor.

Creación de grupos

Comandos utilizados

```
sudo groupadd administracion
sudo groupadd ventas
sudo groupadd soporte
```


Explicación

El comando groupadd se utiliza para crear grupos dentro del sistema Linux.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo groupadd administracion
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo groupadd ventas
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo groupadd soporte
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Creación de usuarios

Comandos utilizados

```
sudo useradd -m admin1
sudo useradd -m ventas001
sudo useradd -m soporte1
```

Explicación

El comando useradd -m crea usuarios y genera automáticamente su carpeta personal.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m admin001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m ventas001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m soporte001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Asignación de usuarios a grupos

Comandos utilizados

```
sudo usermod -aG administracion admin1
sudo usermod -aG ventas ventas001
sudo usermod -aG soporte soporte1
```

Explicación

El comando usermod -aG agrega usuarios a grupos ya existentes.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG administracion admin001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG ventas ventas001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG soporte soporte001
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Cambio de contraseña

Comando utilizado

```
sudo passwd admin1
```

Explicación

El comando passwd permite configurar o modificar contraseñas de usuarios.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd admin001
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd ventas001
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd soporte001
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Cambio de propietario

Comandos utilizados

```
sudo chown -R admin1:administracion /empresa/administracion
sudo chown -R ventas001:ventas /empresa/ventas
sudo chown -R soporte1:soporte /empresa/soporte
```

Explicación

El comando chown permite cambiar el propietario y grupo asociado a archivos y carpetas.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chown -R admin001:administracion /empresa/administracion
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chown -R ventas001:ventas /empresa/ventas
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo chown -R soporte001:soporte /empresa/soporte
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Prueba de permisos

Acceso denegado

Comandos utilizados

```
su ventas001
cd /empresa/administracion
```

Explicación

El usuario de ventas intentó ingresar al área de administración y el sistema negó correctamente el acceso.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ su ventas001
Password:
$
$ cd /empresa/administracion
sh: 2: cd: can't cd to /empresa/administracion
$ _
```

Acceso permitido

Comandos utilizados

```
cd /empresa/ventas  
pwd
```

Explicación

El usuario pudo ingresar correctamente a su propia carpeta de trabajo, comprobando que los permisos fueron configurados correctamente.

Evidencia

```
$ cd /empresa/administracion  
sh: 2: cd: can't cd to /empresa/administracion  
$  
$ systemctl status ssh  
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)  
   Active: inactive (dead)  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
   Docs: man:sshd(8)  
         man:sshd_config(5)  
$
```

PARTE 3 – NIVELES DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS

¿Qué son los niveles de ejecución?

Los niveles de ejecución son modos de funcionamiento del sistema operativo Linux. Cada nivel determina qué procesos y servicios estarán activos durante el arranque y funcionamiento del sistema.

Diferencia entre SysVinit y systemd

SysVinit es un sistema de inicialización antiguo basado en scripts ejecutados secuencialmente. Por otro lado, systemd es un sistema moderno que permite iniciar servicios de manera más rápida y eficiente, además de ofrecer un mejor control de procesos.

Actualmente la mayoría de distribuciones Linux utilizan systemd.

¿Qué son los targets?

Los targets son grupos de servicios dentro de systemd que representan diferentes estados de funcionamiento del sistema, como modo multiusuario o modo gráfico.

Administración de servicios

Ver estado del servicio SSH

Comando utilizado

```
sudo systemctl status ssh
```

Explicación

Este comando permite verificar el estado actual del servicio SSH, mostrando si se encuentra activo o detenido.

Evidencia

```
$ cd /empresa/administracion
sh: 2: cd: can't cd to /empresa/administracion
$
$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
$
```

Detener servicio

Comando utilizado

```
sudo systemctl stop ssh
```

Explicación

El comando stop se utiliza para detener temporalmente un servicio del sistema.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo systemctl stop ssh
Stopping ssh service: but the initstart units are still active.
```

Iniciar servicio

Comando utilizado

```
sudo systemctl start ssh
```

Explicación

El comando start permite iniciar nuevamente el servicio SSH.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo systemctl start ssh
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Habilitar servicio al arranque

Comando utilizado

```
sudo systemctl enable ssh
```

Explicación

Este comando permite que el servicio SSH se inicie automáticamente cada vez que el servidor arranca.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

PARTE 4 – INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES

Objetivo

Instalar herramientas administrativas utilizando el gestor de paquetes de Ubuntu Server.

Actualización de repositorios

Comando utilizado

```
sudo apt update
```

Explicación

El comando apt update actualiza la lista de paquetes disponibles en los repositorios del sistema.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
```

Instalación de la herramienta tree

Comando utilizado

```
sudo apt install tree -y
```

Explicación

La herramienta tree permite visualizar gráficamente la estructura de carpetas y archivos del sistema.

Evidencia

```

admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo apt install tree -y
Instalando:
  tree

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 53,5 kB
  Espacio necesario: 125 kB / 6.126 MB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53,5 kB]
Descargados 53,5 kB en 0s (120 kB/s)
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 99464 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tree_2.3.1-1_amd64.deb ...
Desempaquetando tree (2.3.1-1) ...
Configurando tree (2.3.1-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...

```

Ejecución de la herramienta

Comando utilizado

```
tree /empresa
```

Explicación

Este comando mostró toda la estructura de carpetas y archivos creados durante la práctica.

Evidencia

```

admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ tree /empresa
/empresa
├── administracion [error opening dir]
├── {administracion,ventas,soporte}
├── soporte [error opening dir]
└── ventas [error opening dir]

5 directories, 0 files
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ _

```


PARTE 5 – ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA

Objetivo

Monitorear el estado y recursos del servidor Linux.

Procesos activos

Comando utilizado

top

Explicación

El comando top muestra los procesos activos y el consumo de recursos en tiempo real.

Evidencia

```
top - 01:51:54 up 1:00, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 124 total, 1 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
Mem Mem : 3088.5 total, 2023.2 free, 493.8 used, 799.6 buff/cache
Mem Swap: 2081.0 total, 2081.0 free,  0.0 used, 2594.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
8182	admin1	20	0	10828	5892	3752	R	9.1	0.2	0:00.01	top
1	root	20	0	25356	16700	11592	S	0.0	0.5	0:06.28	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-netns
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.07	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.61	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.11	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.12	migration/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kprobe-optimizer
20	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
22	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
23	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
24	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.12	migration/1
25	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirqd/1
27	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/1:0H-kblockd
28	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
29	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/2
30	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.08	migration/2
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.12	ksoftirqd/2
34	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kdevtmpfs
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-inet_frag_wq
36	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
37	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
38	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kauditd
39	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khungtaskd
40	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
42	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-writeback
43	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.55	kcompactd0
44	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
45	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khugepaged
46	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:01.14	kuworker/ui2:2-events_power_efficient
47	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-kblockd
48	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-blkcg_punt_bio
49	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kuworker/R-kintegrityd
51	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	irq/9-acpi

Memoria RAM

Comando utilizado

free -h

Explicación

El comando free -h permite visualizar el uso de memoria RAM del sistema de forma entendible.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,0Gi        494Mi        2,0Gi         1,4Mi         799Mi        2,5Gi
Swap:          2,0Gi           0B         2,0Gi
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ _
```

Espacio en disco

Comando utilizado

df -h

Explicación

El comando df -h muestra el espacio utilizado y disponible en las unidades de almacenamiento.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           618M  1,1M  617M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G  5,0G  5,8G  47% /
tmpfs           1,6G   0  1,6G   0% /dev/shm
none            1,0M   0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1,0M   0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           1,6G   0  1,6G   0% /tmp
/dev/sda2       2,0G   96M  1,7G   6% /boot
none            1,0M   0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none            1,0M   0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           309M   8,0K  309M   1% /run/user/1000
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Interfaces de red

Comando utilizado

ip a

Explicación

El comando ip a permite visualizar las interfaces de red y las direcciones IP configuradas en el servidor.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:d6:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d1d6dc
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 82715sec preferred_lft 82715sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed1:d6dc/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86151sec preferred_lft 14151sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed1:d6dc/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Usuarios conectados

Comandos utilizados

whoami

w

Explicación

Estos comandos permitieron identificar el usuario actual y visualizar información relacionada con las sesiones activas en el sistema.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ whoami
admin1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ w
 01:53:33 up 1:02, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
admin1    tty1     -             00:57       0.00s  0.63s  ?      w
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ _
```

Servicios activos

Comando utilizado

```
systemctl list-units --type=service --state=running
```

Explicación

Este comando permite visualizar los servicios que se encuentran ejecutándose actualmente en el servidor.

PARTE 6 – PRUEBA DE ADMINISTRACIÓN REAL

Escenario

Se solicitó crear un nuevo empleado temporal llamado practicante1 con acceso únicamente al área de soporte.

Creación del usuario temporal

Comando utilizado

```
sudo useradd -m practicante1
```

Explicación

Se creó un nuevo usuario temporal junto con su directorio personal dentro del sistema Linux.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG soporte practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd practicante1
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Asignación al grupo soporte

Comando utilizado

```
sudo usermod -aG soporte practicante1
```

Explicación

Se agregó el usuario temporal al grupo soporte para limitar el acceso únicamente a esa área.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG soporte practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd practicante1
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Configuración de contraseña

Comando utilizado

```
sudo passwd practicante1
```

Explicación

Se configuró una contraseña para el usuario temporal.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo useradd -m practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo usermod -aG soporte practicante1
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ sudo passwd practicante1
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$
```

Prueba de acceso permitido

Comandos utilizados

```
su practicante1
```

```
cd /empresa/soporte
```

```
pwd
```

Explicación

El usuario temporal logró acceder correctamente al directorio de soporte, demostrando que los permisos fueron configurados correctamente.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ su practicante1
Password:
$ cd /empresa/soporte
$ pwd
/empresa/soporte
```

Prueba de acceso denegado

Comando utilizado

```
cd /empresa/administracion
```

Explicación

El sistema negó el acceso al área de administración, comprobando que el usuario únicamente posee permisos sobre soporte.

Evidencia

```
admin1@servidor-empresa:/empresa/soporte$ su practicante1
Password:
$ cd /empresa/soporte
$ pwd
/empresa/soporte
```

PARTE 7 – ANÁLISIS FINAL

1. ¿Por qué son importantes los permisos en Linux?

Los permisos en Linux son importantes porque permiten controlar quién puede acceder, modificar o ejecutar archivos y directorios. Gracias a esto se protege la información y se evita que usuarios no autorizados realicen cambios importantes dentro del sistema.

2. ¿Qué riesgos existen si todos los usuarios tienen privilegios de administrador?

Si todos los usuarios poseen privilegios de administrador, cualquier persona podría modificar archivos críticos, eliminar información importante, instalar programas maliciosos o afectar el funcionamiento del servidor.

3. ¿Qué diferencias existen entre administrar Linux desde GUI y terminal?

La interfaz gráfica es más sencilla para usuarios principiantes, mientras que la terminal ofrece mayor control, rapidez y herramientas avanzadas para la administración profesional de servidores Linux.

4. ¿Qué herramientas de monitoreo consideras más útiles?

Las herramientas más útiles utilizadas durante la práctica fueron:

- top
- free
- df
- ip
- systemctl

porque permiten monitorear procesos, memoria RAM, almacenamiento, red y servicios activos del sistema.

5. ¿Qué aprendiste sobre la administración real de servidores?

Aprendí a administrar usuarios y grupos, configurar permisos, instalar aplicaciones, controlar servicios y monitorear recursos del sistema Linux, comprendiendo la importancia de mantener la seguridad y estabilidad del servidor.

CONCLUSIONES

En esta práctica se aplicaron conocimientos fundamentales relacionados con la administración de servidores Linux utilizando Ubuntu Server. Se realizaron tareas reales como manejo de archivos, administración de usuarios y grupos, configuración de permisos, instalación de herramientas y monitoreo del sistema.

Además, se comprendió la importancia de mantener la seguridad y organización dentro de un entorno empresarial mediante una correcta administración de accesos y servicios.

Finalmente, esta práctica permitió fortalecer habilidades técnicas de administración desde terminal, acercándose a situaciones reales que normalmente realiza un administrador de sistemas Linux.

BIBLIOGRAFÍA

[Ubuntu Server Oficial](#) Sitio oficial de Ubuntu utilizado como referencia para instalación y administración de servidores Linux.

[Documentación Ubuntu Server](#) Documentación oficial con guías, comandos y administración de servicios en Ubuntu Server.

[Hispalinux – Documentación Libre](#) Portal en español con documentación y recursos relacionados con GNU/Linux.

[Proyecto LuCAS Linux en Castellano](#) Proyecto de documentación de Linux en español utilizado para aprendizaje y consulta de comandos.

[Ubuntu Wiki en Español](#) Comunidad y documentación colaborativa de Ubuntu en español.

[Terminal de Linux – Cheat Sheets](#) Recurso educativo en español utilizado para consulta de comandos Linux y terminal.

[Ediciones ENI – Documentación Linux](#) Material educativo y documentación técnica sobre administración básica de Linux.